

Il Ciclo dei Materiali

DigComp F

■ ZONA 1 — HOOK

QR

Ascolta il podcast

Hai mai pensato da dove viene la plastica del tuo smartphone e dove finisce quando lo getti? Ogni oggetto che usi ha una storia fatta di materiali, trasformazioni e rifiuti. Scopriamola insieme.

→ **Cosa conosci già sui materiali riciclabili?**

PROFESSIONE 2030

Circular Economy

Designer

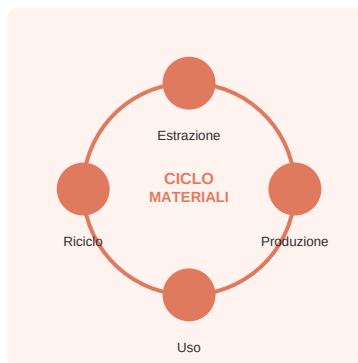
Progetta prodotti che si smontano, riparano e riciclano al 100%.

■ ZONA 2 — CONCETTO

Ogni materiale percorre un ciclo: viene estratto dalla natura, trasformato in un prodotto, usato, e infine smaltito o riciclato.

I materiali si dividono in naturali (legno, pietra, cotone), artificiali (vetro, ceramica) e sintetici (plastica, nylon).

Il ciclo tecnologico studia come le proprietà dei materiali ne determinano l'uso e le possibilità di recupero.



■ ZONA 3 — ESEMPIO REALE

CASE STUDY: La bottiglia PET

La bottiglia dell'acqua che tieni in mano è fatta di PET (polietilene tereftalato) — un materiale sintetico derivato dal petrolio. Ha una vita utile di pochi minuti ma una vita ambientale di 450 anni. Se riciclata, diventa pile, felpe, scarpe.

QR**AI COACH**

Hai dubbi?

Scansiona!

■ ZONA 4 — LABORATORIO

- BASE** Classifica 10 oggetti domestici per materiale (tabella fornita).
- INTER** Calcola il % di riciclo in Italia per 3 materiali. Crea un grafico.
- AVANZ** Progetta un oggetto 100% riciclabile. Documenta le scelte dei materiali.

■ ZONA 5 — COMPITO DI PRODOTTO

Analizza i rifiuti della tua settimana

Scenario: La tua classe vuole ridurre i rifiuti del 20% in un mese.
Consegna: Tieni un diario dei rifiuti per 3 giorni → classifica → proponi 2 azioni.
Criteri: completezza, correttezza classificazione, fattibilità proposta.
Riflessione: Cosa hai scoperto che non ti aspettavi?